Integralrechnung

Aufgabe 1 — 6 Punkte

(a) (2 Punkte) Ergänze und begründe kurz:

$$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = _____$$
$$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = _____$$

Lösung:
$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$, da die Breite der Rechtecke 0 ist.
$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, da die Breite der Rechtecke negativ wird.

(b) (4 Punkte) Bestimme die folgenden unbestimmten Integrale:

i) $\int \left(5x^4 - 6x^2 + 2\right)\,\mathrm{d}x$

ii) $\int \left(3 \cdot \mathrm{e}^x + 4\sin(x)\right)\,\mathrm{d}x$

Lösung:

i) $x^5 - 2x^3 + 2x + c$

ii) $3\ \mathrm{e}^x - 4\ \cos(x) + c$

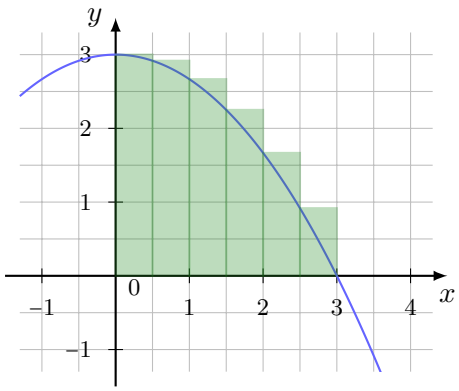
iii) $2\ \ln(x) + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + c$

Aufgabe 2 — 7 Punkte

Gegeben ist die Funktion $f(x) = 3 - \frac{1}{3}x^2$ im Intervall $[0, 3]$.

(a) (2 Punkte) Skizziere den Graphen von f. Zeichne darin die Rechtecke der Obersumme für $n = 6$ ein und begründe, auf welcher Seite du die Höhen abliest.

Lösung:



Fallende Funktion:
Die Rechteckhöhen der Obersumme sind die Funktionswerte am linken Rand der Streifen $f(0), f(0.5), f(1), f(1.5), \ldots$.

(b) (4 Punkte) Berechne die Untersumme U_6 und die Obersumme O_6.

Lösung:

Breite $\Delta x = 0.5$; $f(0) = 3$, $f(0.5) = \frac{35}{12}$, $f(1) = \frac{8}{3}$, $f(1.5) = \frac{9}{4}$, $f(2) = \frac{5}{3}$, $f(2.5) = \frac{11}{12}$, $f(3) = 0$.

$$O_6 = 0.5 \cdot \left(3 + \frac{35}{12} + \frac{8}{3} + \frac{9}{4} + \frac{5}{3} + \frac{11}{12}\right) = \frac{161}{24} \approx 6.708$$

$$U_6 = 0.5 \cdot \left(\frac{35}{12} + \frac{8}{3} + \frac{9}{4} + \frac{5}{3} + \frac{11}{12} + 0\right) = \frac{125}{24} \approx 5.208$$

(c) (1 Punkt) Beschreibe, was mit U_n und O_n passiert, wenn $n \to \infty$ geht, und wie dies mit dem bestimmten Integral zusammenhängt.

Lösung:

Die Rechtecke werden schmaler, U_n wächst, O_n fällt, beide nähern sich demselben Grenzwert. Dieser Grenzwert ist das bestimmte Integral $\int_0^3 (3 - \frac{1}{3}x^2)\, \mathrm{d}x = 6$.

Aufgabe 3 — 5 Punkte

In ein Becken fliesst Wasser. Die Zuflussrate beträgt

$$r(t) = -0.5t^2 + 4t + 2 \qquad (0 \le t \le 8),$$

wobei t in Minuten und $r(t)$ in Liter pro Minute angegeben ist.

(a) (2 Punkte) Berechne, wie viel Wasser in den ersten 6 Minuten ins Becken fliesst.

Lösung:
$\int_0^6 r(t)\ \mathrm{d}t = \left[-\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 2t\right]_0^6 = -36 + 72 + 12 = 48$ Liter.

(b) (2 Punkte) Zu Beginn befinden sich bereits 100 Liter im Becken. Bestimme die Funktion $V(t)$, welche die Wassermenge im Becken zum Zeitpunkt t angibt.

Lösung:
$V(t) = -\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 2t + c$ mit $V(0) = 100 \Rightarrow c = 100$.
$V(t) = -\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 2t + 100$

(c) (1 Punkt) Wie viel Wasser befindet sich nach 8 Minuten im Becken?

Lösung:
$V(8) = -\frac{512}{6} + 128 + 16 + 100 = \frac{476}{3} \approx 158.7$ Liter.

Aufgabe 4 — 6 Punkte

(a) (2 Punkte) Bestimme $b > 1$ so, dass $\int_1^b (2x + 1)\ \mathrm{d}x = 10$ gilt.

Lösung:
$[x^2 + x]_1^b = b^2 + b - 2 = 10 \Rightarrow b^2 + b - 12 = 0 \Rightarrow (b - 3)(b + 4) = 0$.
Wegen $b > 1$ folgt $b = 3$.

(b) (2 Punkte) Bestimme $k \in \mathbb{R}$ so, dass $\int_0^2 \left(kx^2 + 1\right)\ \mathrm{d}x = 10$ gilt.

Lösung:
$\left[\frac{k}{3}x^3 + x\right]_0^2 = \frac{8k}{3} + 2 = 10 \Rightarrow k = 3$.

(c) (2 Punkte) Lisa behauptet: „Wenn ich b nur gross genug wähle, wird $\int_1^b \frac{1}{x^2}\ \mathrm{d}x$ irgendwann genau gleich 1.“ Beurteile ihre Aussage und begründe mathematisch.

Lösung:
$\int_1^b \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = 1 - \frac{1}{b}$.
Da $\frac{1}{b} > 0$ für alle $b > 1$, ist der Wert stets kleiner als 1. Er nähert sich 1 für $b \to \infty$ beliebig an, erreicht 1 aber nie. Lisas Aussage ist falsch.

Aufgabe 5 — 6 Punkte

(a) (3 Punkte) Für welche zwei Werte der oberen Grenze a gilt

$$\int_0^a (x+1)\,\mathrm{d}x = 12?$$

(b) (3 Punkte) Erkläre anhand einer sinnvollen Skizze des Graphen, warum es zwei Lösungen möglich sind.

Aufgabe 6 — 8 Punkte

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

(a) (2 Punkte) $\int \left(3x^2 \cdot \sqrt[4]{x}\right)\,\mathrm{d}x$

(b) (2 Punkte) $\int ax \cdot (4x-2)\,\mathrm{d}x$

(c) (2 Punkte) $\int (4\sin(x) - 2\cos(x))\,\mathrm{d}x$

(d) (2 Punkte) $\int \left(\frac{4}{x} + \frac{4}{x^2} - 6e^x\right)\,\mathrm{d}x$

Aufgabe 7 — 6 Punkte

Berechne die folgenden bestimmten Integrale exakt.

(a) $\int_1^4 \left(2\sqrt{x} - \frac{1}{x^2}\right)\,\mathrm{d}x$ (b) $\int_1^{\mathrm{e}} \left(2x + \frac{1}{x}\right)\,\mathrm{d}x$

Lösung:

a) $\left[\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{x}\right]_1^4 = \frac{131}{12} - \frac{7}{3} = \frac{103}{12}$

b) $\left[x^2 + \ln(x)\right]_1^{\mathrm{e}} = (\mathrm{e}^2 + 1) - 1 = \mathrm{e}^2$

Aufgabe 8 — 8 Punkte

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

(a) (2 Punkte) $\int \left(\frac{2}{x^3} \cdot \sqrt[3]{x}\right)\,\mathrm{d}x$

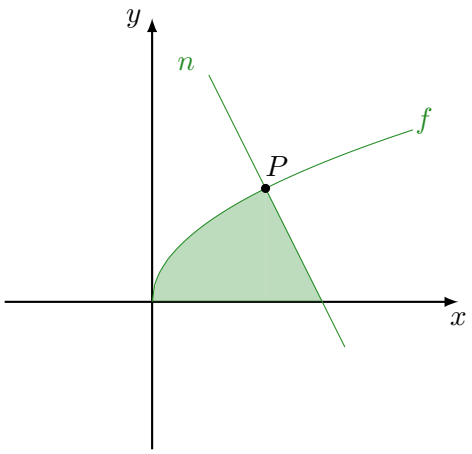
(b) (2 Punkte) $\int (4x-2) \cdot (3x+2)\,\mathrm{d}x$

(c) (2 Punkte) $\int (4\sin(x) - 2\cos(x))\,\mathrm{d}x$

(d) (2 Punkte) $\int \left(\frac{4}{x} + \frac{4}{x^2} - 6e^x\right)\,\mathrm{d}x$

Aufgabe 9 **4 Punkte**

Welchen Inhalt hat die Fläche, die begrenzt wird von der x-Achse, der Kurve $f(x) = \sqrt{x}$ und der Normalen n im Kurvenpunkt $P(1 \mid y_P)$?



Aufgabe 10 **4 Punkte**

Berechne a, sodass gilt:

$$\int_0^a \left(x^2 - 3ax + a^2\right) \mathrm{d}x + 4.5 = 0.$$

Aufgabe 11 **4 Punkte**

Berechne a, sodass gilt:

$$\int_{-2}^1 \left(ax^2 - 2x + a\right) \mathrm{d}x = 18.$$

Aufgabe 12 **6 Punkte**

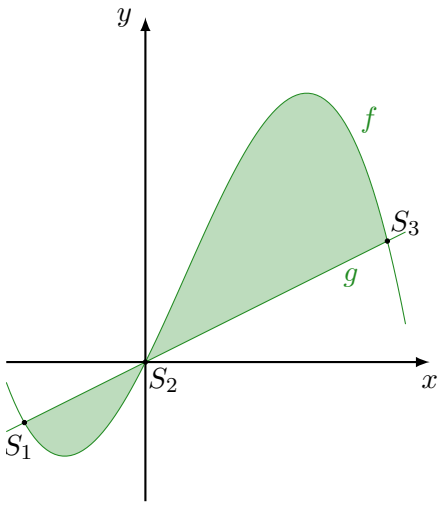
Gegeben sind die beiden Funktionen

$$f : y = \frac{-3}{16}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + 2x \text{ und } g : y = mx + q.$$

Die drei Schnittpunkte der Graphen sind $S_1(-2, -1)$, $S_2(0, 0)$ und $S_3(4, 2)$.

(a) (2 Punkte) Ermittle die Gleichung der Geraden g.

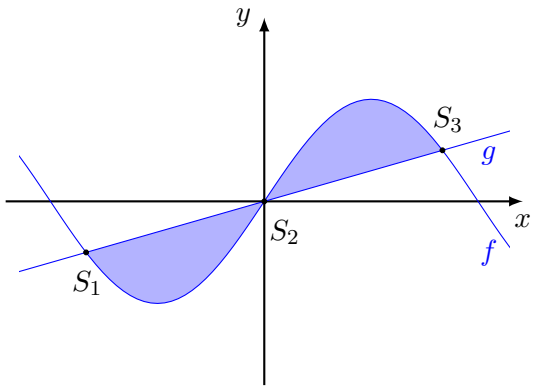
(b) (4 Punkte) Welchen Inhalt hat die Fläche, die von den beiden Graphen begrenzt wird?



Aufgabe 13 **6 Punkte**

Gegeben sind die beiden Funktionen

$$f : y = \sin(x) \text{ und } g : y = mx + q.$$



Die drei Schnittpunkte des Graphen sind $S_1\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{1}{2}\right)$, $S_2(0,0)$ und $S_3\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2}\right)$.

(a) (2 Punkte) Ermittle die Gleichung der Gerade g.

(b) (4 Punkte) Welchen Inhalt hat die Fläche, die von den beiden Graphen begrenzt wird?

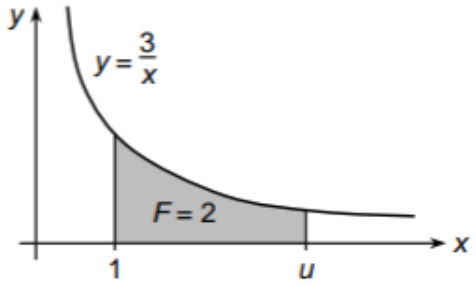
Aufgabe 14 **3 Punkte**

Der Graph der Funktion f mit $f : y = cx + c$ rotiert im Intervall $[2, 5]$ um die $x-$Achse. Das Volumen des Rotationskörpers beträgt 7π. Bestimme c.

Aufgabe 15 **4 Punkte**

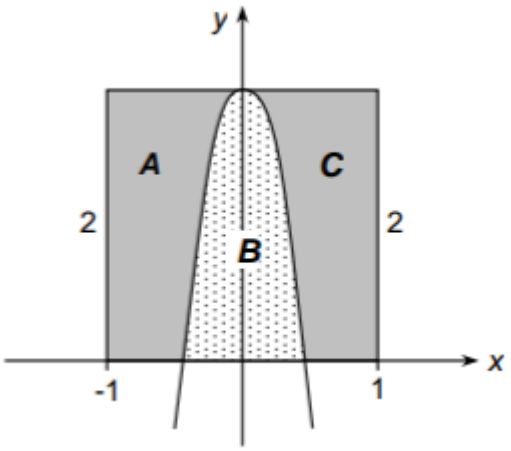
(a) (2 Punkte) Berechne u.

(b) (2 Punkte) Berechne das Volumen V des Körpers, der bei einer Rotation um die $x-$Achse in den Grenzen aus a) entsteht. Gib die Lösung als Vielfaches von π an.
(Falls keine Lösung bei a), verwende $u = 3$.)



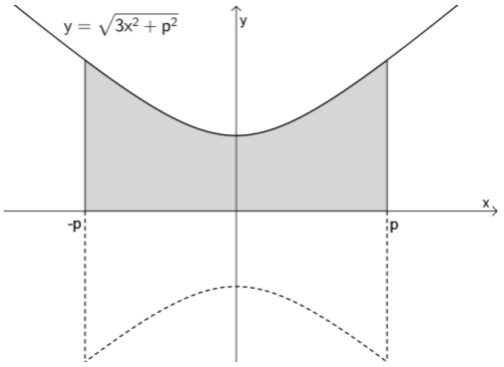
Aufgabe 16 **4 Punkte**

Eine Parabel (2. Ordnung) mit Scheitelpunkt $S = (0, 2)$ zerlegt das abgebildete Quadrat in drei flächengleiche Teile $A = B = C$. Bestimme die Parabelgleichung.



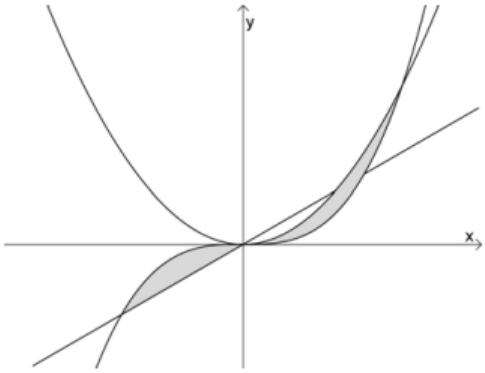
Aufgabe 17 **4 Punkte**

Die Kurve $f : y = \sqrt{3x^2 + p^2}$ wird wie abgebildet um die $x-$Achse rotiert. Berechne das Volumen des Rotationskörpers. Gib die Lösung als Vielfaches von π an.



Aufgabe 18 — 4 Punkte

In der nebenstehenden Figur sind die Graphen der Funktionen $f : y = x^3$, $g : y = x^2$ und $h : y = a \cdot x$ abgebildet. Wie gross muss a gewählt werden, dass die beiden hervorgehobenen Flächen gleich gross sind?

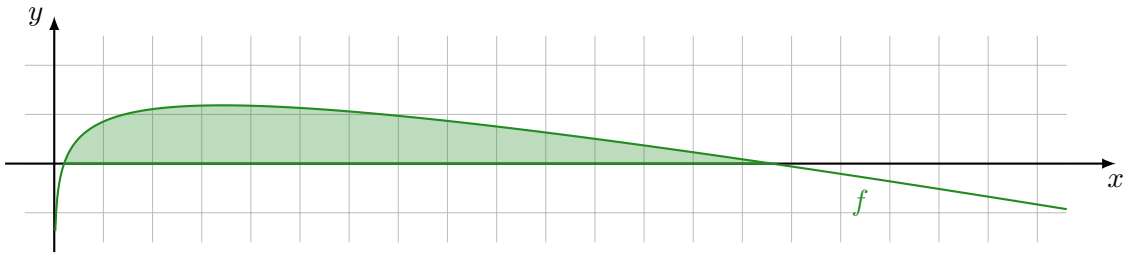


Aufgabe 19 — 7 Punkte

Gegeben ist die vom Parameter a abhängige Funktion

$$f(x) = -a \cdot \sqrt{x} + 3 \cdot \ln(x) + a \cdot x.$$

Die Einheiten sind cm.



(a) (2 Punkte) Zeige rechnerisch, dass diese Funktion für alle möglichen Werte von a immer eine Nullstelle bei $x = 1$ besitzt.

(b) (2 Punkte) Wie gross muss der Parameter a sein, damit die Funktion eine weitere Nullstelle bei $x = 73$ hat?

(c) (3 Punkte) Diese Funktion wird verwendet, um das Flügelprofil eines Passagierflugzeugs zu modellieren. Dabei ist die Fläche zwischen x-Achse und Funktion entscheidend. Berechne sie.